

BAŞLIK: PANDAS ALIŞTIRMALARI: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (2-Pandas_exercise.py konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. `df.nunique()` fonksiyonu ne döndürür?

- A) Her sütundaki toplam satır sayısını.
- B) Sadece ilk sütunun benzersiz değer sayısını.
- C) DataFrame'in toplam boyutunu.
- D) Her sütundaki benzersiz (unique) değerlerin sayısını.

2. Bir sütunu `category` tipine çevirmenin (`astype("category")`) pratik faydalarından biri nedir?

- A) Bellek kullanımını azaltabilir ve sütunun alabileceği sınırlı kategori kümesini netleştirir.
- B) Sütunu otomatik olarak sıralar.
- C) Eksik değerleri otomatik doldurur.
- D) Sütunu sayısal hale getirir.

3. `df["deck"].mode()[0]` ifadesi neyi verir?

- A) deck sütunundaki medyan değeri.
- B) deck sütununda en sık tekrar eden (mod) değeri.
- C) deck sütunundaki eksik değer sayısını.
- D) deck sütunundaki ortalama değeri.

4. Sayısal bir sütundaki eksik (NaN) değerleri medyan ile doldurmak için hangi kod doğrudur?

- A) `df["age"].fillna(df["age"].median(), inplace=True)`
- B) `df["age"].dropna(inplace=True)`
- C) `df["age"].fillna(df["age"].mode(), inplace=True)`
- D) `df["age"] = None`

5. `df.loc[df.isnull().any(axis=1)]` ifadesi neyi getirir?

- A) Tüm satırları, filtre uygulamaz.
- B) Hiçbir eksik değeri olmayan satırları.
- C) İçinde en az bir eksik (NaN) değer bulunan satırları.
- D) Sadece tamamen boş olan satırları.

6. `df["age"].apply(lambda x: 1 if x < 30 else 0)` ifadesi ne yapar?

- A) age'i 30'dan küçükse 1, değilse 0 olan yeni bir seri üretir.
- B) Sadece 30 yaşındakileri filtreler.
- C) age sütununu siler.

D) age sütununu 30'a böler.

7. `df[["sex", "total_bill"]].apply(lambda x: func(x["sex"], x["total_bill"]), axis=1)` ifadesinde `axis=1` parametresi neden gereklidir?

- A) DataFrame'i transpoze etmek için.
- B) Sadece performansı artırmak için, zorunlu değildir.
- C) Sütunları alfabetik sıralamak için.
- D) Fonksiyonun sütun bazında değil, satır bazında (her satırdaki birden fazla değeri aynı anda kullanarak) çalışmasını sağlamak için.

8. `df.sort_values("total_bill_tip_sum", ascending=False).head(30)` ifadesi ne yapar?

- A) total_bill_tip_sum'a göre küçükten büyüğe sıralayıp ilk 30'u alır.
- B) total_bill_tip_sum'a göre büyükten küçüğe sıralayıp ilk 30 (en yüksek değerli) satırı alır.
- C) Rastgele 30 satır seçer.
- D) Sadece total_bill_tip_sum sütununu döndürür.

9. `df.groupby("kategori", dropna=False)` ifadesindeki `dropna=False` parametresinin etkisi nedir?

- A) Sadece dolu satırları döndürür.
- B) Eksik (NaN) değerleri gruplama işleminden tamamen çıkarır.
- C) NaN değerlerini de ayrı bir grup olarak dahil eder, dışlamaz.
- D) Gruplamayı tamamen devre dışı bırakır.

10. `df.pivot_table("survived", ["pclass", "sex"], aggfunc=["sum", "count", "mean"])` gibi bir kullanım neyi sağlar?

- A) Sadece toplam hayatta kalan sayısını verir.
- B) pclass ve sex kırılımında survived değişkeni için birden fazla özet istatistiği (toplam, sayım, ortalama) aynı anda hesaplar.
- C) Sadece cinsiyete göre gruplama yapar.
- D) Veri setini siler.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-A 5-C 6-A 7-D 8-B 9-C 10-B